

1.2.3 充分条件、必要条件

【学习目标】

1. 结合具体实例，理解充分条件、必要条件、充要条件的意义.
2. 会求(判断)某些问题成立的充分条件、必要条件、充要条件.
3. 能够利用命题之间的关系判定充要关系或进行充要条件的证明.

【学习过程】

一、课前预习

预习课本，思考并完成以下问题

1. 什么是充分条件、必要条件？
2. 什么是充要条件？

二、课前小测

1. 下列语句是命题的是()
A. 梯形是四边形
B. 作直线 AB
C. x 是整数
D. 今天会下雪吗
2. “同位角相等”是“两直线平行”的()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 既是充分条件，也是必要条件
D. 既不充分也不必要条件
3. 使 $x>3$ 成立的一个充分条件是()
A. $x>4$
B. $x>0$
C. $x>2$
D. $x<2$
4. 设 $x, y \in \mathbf{R}$ ，则“ $x \geq 2$ 且 $y \geq 2$ ”是“ $x^2 + y^2 \geq 4$ ”的()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

三、新知探究

1. 充分条件与必要条件

命题真假	“若 p ，则 q ”是真命题	“若 p ，则 q ”是假命题
推出关系	$p \Rightarrow q$	$p \nRightarrow q$
条件关系	p 是 q 的充分条件 q 是 p 的必要条件	p 不是 q 的充分条件 q 不是 p 的必要条件

思考 1: (1) p 是 q 的充分条件与 q 是 p 的必要条件所表示的推出关系是否相同？

(2)以下五种表述形式：① $p \Rightarrow q$ ；② p 是 q 的充分条件；③ q 的充分条件是 p ；④ q 是 p 的必要条件；⑤ p 的必要条件是 q .这五种表述形式等价吗？

提示：(1)相同，都是 $p \Rightarrow q$.(2)等价.

2. 充要条件

(1)一般地，如果既有 $p \Rightarrow q$ ，又有 $q \Rightarrow p$ ，就记作 $p \Leftrightarrow q$.此时，我们说， p 是 q 的充分必要条件，简称充要条件.

概括地说，如果 $p \Leftrightarrow q$ ，那么 p 与 q 互为充要条件.

(2)若 $p \Rightarrow q$ ，但 $q \not\Rightarrow p$ ，则称 p 是 q 的充分不必要条件.

(3)若 $q \Rightarrow p$ ，但 $p \not\Rightarrow q$ ，则称 p 是 q 的必要不充分条件.

(4)若 $p \not\Rightarrow q$ ，且 $q \not\Rightarrow p$ ，则称 p 是 q 的既不充分也不必要条件.

思考 2: (1)若 p 是 q 的充要条件，则命题 p 和 q 是两个相互等价的命题，这种说法对吗？

(2)“ p 是 q 的充要条件”与“ p 的充要条件是 q ”的区别在哪里？

提示：(1)正确. 若 p 是 q 的充要条件，则 $p \Leftrightarrow q$ ，即 p 等价于 q .

(2)① p 是 q 的充要条件说明 p 是条件， q 是结论.

② p 的充要条件是 q 说明 q 是条件， p 是结论.

四、题型突破

题型一 充分条件、必要条件的判断

[例 1] 指出下列各题中 p 是 q 的什么条件.

(1) p : $x-3=0$, q : $(x-2)(x-3)=0$.

(2) p : 两个三角形相似, q : 两个三角形全等.

(3) p : $a > b$, q : $ac > bc$.

[感悟反思]

定义法判断充分条件、必要条件

(1)确定谁是条件，谁是结论

(2)尝试从条件推结论，若条件能推出结论，则条件为充分条件，否则就不是充分条件

(3)尝试从结论推条件，若结论能推出条件，则条件为必要条件，否则就不是必要条件.

跟踪训练 1

1. 指出下列各组命题中， p 是 q 的什么条件.

(1) p : 四边形的对角线相等, q : 四边形是平行四边形.

(2) p : $(x-1)^2+(y-2)^2=0$, q : $(x-1)(y-2)=0$.

题型二 充分条件、必要条件、充要条件的应用

[探究问题]

1. 记集合 $A=\{x|p(x)\}$, $B=\{x|q(x)\}$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则集合 A, B 的关系是什么? 若 p 是 q 的必要不充分条件呢?

提示: 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则 $A \subsetneq B$, 若 p 是 q 的必要不充分条件, 则 $B \subsetneq A$.

2. 记集合 $M=\{x|p(x)\}$, $N=\{x|q(x)\}$, 若 $M \subseteq N$, 则 p 是 q 的什么条件? 若 $N \subseteq M$, $M=N$ 呢?

提示: 若 $M \subseteq N$, 则 p 是 q 的充分条件, 若 $N \subseteq M$, 则 p 是 q 的必要条件, 若 $M=N$, 则 p 是 q 的充要条件.

[例 2] 已知 p : $-2 \leq x \leq 10$, q : $1-m \leq x \leq 1+m (m>0)$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围为_____.

[多维探究]

1. 本例中“ p 是 q 的充分不必要条件”改为“ p 是 q 的必要不充分条件”, 其他条件不变, 试求 m 的取值范围.

2. 若本例题改为: 已知 $P=\{x|a-4 < x < a+4\}$, $Q=\{x|1 < x < 3\}$, “ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的必要条件, 求实数 a 的取值范围.

[感悟反思]

利用充分、必要、充要条件的关系求参数范围

(1)化简 p, q 两命题;

(2)根据 p 与 q 的关系(充分、必要、充要条件)转化为集合间的关系;

(3)利用集合间的关系建立不等式;

(4)求解参数范围.

题型三 充要条件的探求与证明

[例 3] 试证: 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一正根和一负根的充要条件是 $ac<0$.

[感悟反思]

充要条件的证明策略

(1)要证明一个条件 p 是否是 q 的充要条件, 需要从充分性和必要性两个方向进行, 即证明两个命题“若 p , 则 q ”为真且“若 q , 则 p ”为真.

(2)在证明的过程中也可以转化为集合的思想来证明, 证明 p 与 q 的解集是相同的, 证明前必须分清楚充分性和必要性, 即搞清楚由哪些条件推证到哪些结论.

提醒: 证明时一定要注意, 分清充分性与必要性的证明方向.

跟踪训练 3

求证: 关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根是 1 的充要条件是 $a+b+c=0$.

五、达标检测

1. 思考辨析

(1) q 是 p 的必要条件时, p 是 q 的充分条件. ()

(2) q 不是 p 的必要条件时, “ $p \not\Rightarrow q$ ”成立. ()

(3)若 q 是 p 的必要条件, 则 q 成立, p 也成立. ()

2. “ $x>0$ ”是“ $x\neq 0$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

3. 函数 $f(x)=x^2+mx+1$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称的充要条件是_____.

4. 已知 p : 实数 x 满足 $3a < x < a$, 其中 $a < 0$; q : 实数 x 满足 $-2 \leq x \leq 3$. 若 p 是 q 的充分条件, 求实数 a 的取值范围.

六、本课小结

充分条件、必要条件的判断方法

(1)定义法: 直接利用定义进行判断.

(2)等价法: “ $p \Leftrightarrow q$ ”表示 p 等价于 q , 等价命题可以进行转换, 当我们要证明 p 成立时, 就可以去证明 q 成立.

(3)利用集合间的包含关系进行判断: 如果条件 p 和结论 q 相应的集合分别为 A 和 B , 那么若 $A \subseteq B$, 则 p 是 q 的充分条件; 若 $A \supseteq B$, 则 p 是 q 的必要条件; 若 $A = B$, 则 p 是 q 的充分必要条件.

参考答案

课前小测

1. A

D 不是陈述句, B、C 不能判断真假.

2. C

3. A

只有 $x > 4 \Rightarrow x > 3$, 其他选项均不可推出 $x > 3$.

4. A

因为 $x \geq 2$ 且 $y \geq 2 \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 \geq 4 \nRightarrow x \geq 2$ 且 $y \geq 2$, 如 $x = -2$, $y = 1$, 所以 “ $x \geq 2$ 且 $y \geq 2$ ” 是 “ $x^2 + y^2 \geq 4$ ” 的充分不必要条件.

题型突破

[例 1] 解析: (1) $x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0$, 但 $(x - 2)(x - 3) = 0 \nRightarrow x - 3 = 0$, 故 p 是 q 的充分不必要条件.

(2) 两个三角形相似 $\nRightarrow$ 两个三角形全等, 但两个三角形全等 $\Rightarrow$ 两个三角形相似, 故 p 是 q 的必要不充分条件.

(3) $a > b \nRightarrow ac > bc$, 且 $ac > bc \nRightarrow a > b$,

故 p 是 q 的既不充分也不必要条件.

跟踪训练 1

解析: (1) 因为四边形的对角线相等 $\nRightarrow$ 四边形是平行四边形, 四边形是平行四边形 $\nRightarrow$ 四边形的对角线相等,

所以 p 是 q 的既不充分也不必要条件.

(2) 因为 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$ 且 $y = 2 \Rightarrow (x - 1)(y - 2) = 0$, 而 $(x - 1)(y - 2) = 0 \nRightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 0$, 所以 p 是 q 的充分不必要条件.

[例 2] $\{m | m \geq 9\}$

因为 p 是 q 的充分不必要条件, 所以 $p \Rightarrow q$ 且 $q \nRightarrow p$.

即 $\{x | -2 \leq x \leq 10\}$ 是 $\{x | 1 - m \leq x \leq 1 + m, m > 0\}$ 的真子集,

$$\text{所以 } \begin{cases} m > 0, \\ 1 - m < -2, \\ 1 + m \geq 10 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 1 - m \leq -2, \\ m > 0, \\ 1 + m > 10, \end{cases} \quad \text{解得 } m \geq 9.$$

所以实数 m 的取值范围为 $\{m | m \geq 9\}$.

[多维探究]

1. 解析: 因为 p 是 q 的必要不充分条件, 所以 $q \Rightarrow p$, 且 $p \nRightarrow q$.

则 $\{x|1-m \leq x \leq 1+m, m>0\} \subsetneq \{x|-2 \leq x \leq 10\}$,

$$\text{所以} \begin{cases} m>0, \\ 1-m \geq -2 \\ 1+m \leq 10, \end{cases} \text{解得 } 0 < m \leq 3.$$

即 m 的取值范围是 $\{m|0 < m \leq 3\}$.

2. 解析: 因为“ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的必要条件, 所以 $Q \subseteq P$.

$$\text{所以} \begin{cases} a-4 \leq 1 \\ a+4 \geq 3 \end{cases}, \text{解得 } -1 \leq a \leq 5,$$

即 a 的取值范围是 $\{a|-1 \leq a \leq 5\}$.

[例 3] 证明: ①必要性: 因为方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一正根和一负根, 所以 $\Delta=b^2-4ac > 0$, $x_1x_2=\frac{c}{a} < 0$ (x_1, x_2 为方程的两根), 所以 $ac < 0$.

②充分性: 由 $ac < 0$ 可推得 $\Delta=b^2-4ac > 0$ 及 $x_1x_2=\frac{c}{a} < 0$ (x_1, x_2 为方程的两根). 所以方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个相异实根, 且两根异号, 即方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一正根和一负根. 综上所述, 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一正根和一负根的充要条件是 $ac < 0$.

跟踪训练 3

证明: 假设 p : 方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根是 1,

q : $a+b+c=0$.

①证明 $p \Rightarrow q$, 即证明必要性.

$\because x=1$ 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根,

$$\therefore a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 0,$$

即 $a+b+c=0$.

②证明 $q \Rightarrow p$, 即证明充分性.

由 $a+b+c=0$, 得 $c=-a-b$.

$$\therefore ax^2+bx+c=0,$$

$$\therefore ax^2+bx-a-b=0,$$

$$\text{即 } a(x^2-1)+b(x-1)=0.$$

$$\text{故 } (x-1)(ax+a+b)=0.$$

$\therefore x=1$ 是方程的一个根.

故方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根是 1 的充要条件是 $a+b+c=0$.

达标检测

1. 答案: (1)√ (2)√ (3)×

2. A

由“ $x>0$ ” $\Rightarrow$ “ $x\neq 0$ ”, 反之不一定成立. 因此“ $x>0$ ”是“ $x\neq 0$ ”的充分不必要条件.

3. $m=-2$

函数 $f(x)=x^2+mx+1$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 则 $-\frac{m}{2}=1$, 即 $m=-2$; 反之, 若 $m=-2$, 则 $f(x)=x^2-2x+1$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称.

4. 解析: 由 p : $3a<x<a$, 即集合 $A=\{x|3a<x<a\}$.

q : $-2\leq x\leq 3$, 即集合 $B=\{x|-2\leq x\leq 3\}$.

因为 $p\Rightarrow q$, 所以 $A\subseteq B$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 3a\geq -2, \\ a\leq 3, \\ a<0, \end{cases} \quad \text{即 } -\frac{2}{3}\leq a<0,$$

所以 a 的取值范围是 $\left\{a \mid -\frac{2}{3}\leq a<0 \right\}$.

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能